

2

§1 数列

数列

- 有限数列
- 無限数列

(例) 18の正の約数を小さいものから並べた数列

第1項 第2項 第3項 ...

① 2 3 6 9 ⑱ 項数 6

初項 和項

(例) 正の奇数を小さいものから並べた数列

第1項 第2項 第3項 ...

① 3 5 7 9 11 ... ①

初項

一般に、数列を

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

a_n a_n
 $\{$
 添え字(インデックス)

と表し、 $\{a_n\}$ と略記する ← $\{a_n\}$ は a_n だけを表しているわけではない

たとえば、数列 ① では $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, \dots$

特に、第 n 項 a_n は $a_n = 2n - 1$ ← ナゼこうなるかは次回

一般項

- 一般項かわれば、 $n=1, 2, 3, \dots$ と代入して、各項を求めることができる。

(例) 一般項が $a_n = -3n + 2$ であるとき

$$a_1 = -3 \cdot 1 + 2 = -1$$

$$a_2 = -3 \cdot 2 + 2 = -4$$

$$a_{100} = -3 \cdot 100 + 2 = -298$$

$$a_{n+1} = -3(n+1) + 2 = -3n - 1$$

$$a_{3n} = -3 \cdot 3n + 2 = -9n + 2$$